Proyecto Integrador 2 — Modelado y Algoritmos sobre Grafos

Equipo 3: Sistema de Telecomunicaciones

Algoritmos y Estructuras de Datos · Publicación: 07/10/2026 · Entrega: 28/10/2026, 23:59

Aspectos evaluados

Lo que evaluamos es **¿Pueden entender, justificar, probar y modificar el código que entregaron?**

Dimensión	Qué se evalúa
Implementación	Que los grafos y sus algoritmos funcionen correctamente y respeten su TDA
Diseño	Que hayan tomado buenas decisiones sobre representación, modelado del dominio, encapsulamiento y reutilización
Complejidad	Que puedan explicar el costo temporal y espacial de las operaciones
Testing	Que hayan diseñado casos que realmente permitan detectar errores
Comprensión/defensa	Que cada integrante pueda explicar y modificar su código

> *Nota: El uso de herramientas de IA está permitido durante el desarrollo del proyecto. Sin embargo, cada integrante debe ser capaz de comprender, explicar, justificar, probar y modificar las implementaciones entregadas por sí mismo.*

Problema integrador

Diseñen e implementen una biblioteca de grafos y utilícenla para resolver un problema real, justificando cómo el modelo elegido (qué son los vértices, las aristas y sus pesos) y la representación utilizada afectan las operaciones y su complejidad.

1. Introducción

En este proyecto deberán desarrollar una biblioteca de grafos dirigidos y no dirigidos, junto con sus principales algoritmos, y utilizarla para modelar y resolver un problema de un dominio concreto.

El objetivo no es solamente implementar algoritmos que funcionen, sino también comprender cómo modelar una situación real mediante grafos: qué representan los vértices y las aristas, qué información se asocia a cada uno, si el grafo debe ser dirigido o no, y qué algoritmo resulta adecuado para cada pregunta que se quiere responder. El sistema deberá utilizar la biblioteca desarrollada por el grupo y no podrá utilizar bibliotecas externas de grafos para resolver las operaciones principales.

El proyecto se realizará en los grupos ya establecidos y tendrá fecha de entrega: **28/10/2026 a las 23:59**.

Durante el desarrollo podrán utilizar herramientas de Inteligencia Artificial generativa y agentes de programación. Sin embargo, cada integrante deberá ser capaz de comprender, explicar, justificar, probar y modificar el código entregado.

El proyecto se organiza en 3 desafíos. Al final del documento se incluye un cronograma de referencia para organizar el trabajo semana a semana.

2. Objetivos

Al finalizar el proyecto deberán ser capaces de:

- implementar grafos dirigidos y no dirigidos a partir de su especificación;
- distinguir entre el TDA grafo y sus posibles representaciones (matriz de adyacencia, listas de adyacencia);
- modelar un problema real mediante grafos, decidiendo qué representan los vértices, las aristas y sus pesos;
- implementar y aplicar algoritmos de recorrido, caminos mínimos, cerradura transitiva, clasificación topológica y árboles abarcadores de costo mínimo;
- seleccionar el algoritmo adecuado según la pregunta que se quiere responder;
- analizar la complejidad temporal y espacial de los algoritmos y de las operaciones del sistema;
- identificar oportunidades de optimización;
- diseñar casos de prueba, incluyendo casos borde;
- comparar experimentalmente diferentes implementaciones;
- trabajar colaborativamente en un proyecto de software.

3. Desafíos

Desafío 1 — CONSTRUIR: biblioteca de grafos

El primer desafío consiste en construir una biblioteca propia de grafos. Deberán implementar todas las interfaces proporcionadas en el proyecto base de la unidad (proyecto-base-ut04):

- **IGraph, IDirectedIGraph e IUndirectedGraph:** grafo dirigido y grafo no dirigido, con sus operaciones de vértices, aristas, adyacencias, sucesores/predecesores, conexidad y detección de ciclos.
- **IDirectedGraphAlgorithms:** Dijkstra, Floyd, Warshall, centro del grafo y excentricidad, todos los caminos entre dos vértices, búsqueda en profundidad, búsqueda en amplitud y clasificación topológica.
- **IUndirectedGraphAlgorithm:** Prim, Kruskal y búsqueda en amplitud.

Adicionalmente, deberán implementar el algoritmo de **puntos de articulación** visto en el curso.

Para cada estructura y algoritmo deberán asegurarse de que funcione correctamente en diferentes situaciones, incluyendo:

- grafo vacío;

- un único vértice;
- grafos conexos y no conexos;
- grafos con y sin ciclos;
- vértices inexistentes o sin aristas;
- pesos iguales y caminos alternativos de igual costo;
- casos borde propios de cada algoritmo.

Además, deberán desarrollar pruebas que permitan comprobar el correcto funcionamiento de sus implementaciones.

Desafío 2 — MODELAR: Sistema de Telecomunicaciones

Escenario

Un proveedor de servicios de telecomunicaciones administra la red de datos que conecta oficinas, edificios, dispositivos de usuarios y varios data centers distribuidos geográficamente. Los nodos de la red son de distintos tipos (por ejemplo, router, switch, servidor, punto de acceso o data center) y se conectan mediante enlaces (fibra óptica, cobre, radioenlace, etc.), cada uno con su latencia, ancho de banda y costo de instalación. Cada nodo de acceso atiende a una cantidad de usuarios.

El proveedor necesita determinar por dónde deben viajar los datos entre dos puntos de la red para minimizar la latencia, y contar con la información de ruteo completa de la red. También debe planificar la conexión de nuevas oficinas o edificios con el menor costo de cableado posible.

La red debe ser resiliente: interesa saber qué equipos o enlaces son críticos, qué partes de la red quedarían incomunicadas ante la falla de un router o un data center, y qué rutas alternativas existen.

Finalmente, el proveedor ofrece un servicio de distribución de contenido (similar a una CDN): cada usuario es atendido por el data center más cercano en términos de latencia. Como la demanda crece, el proveedor quiere saber dónde conviene instalar nuevos data centers para beneficiar lo más posible a la mayor cantidad de usuarios.

Su tarea es diseñar e implementar el sistema de análisis de la red de telecomunicaciones utilizando la biblioteca de grafos desarrollada en el Desafío 1.

¿Qué debe hacer el sistema?

El sistema deberá resolver las necesidades planteadas en el escenario. El grupo deberá analizar qué información necesita representar, cómo modelarla mediante uno o más grafos y qué algoritmos resultan adecuados para cada necesidad. El sistema deberá permitir, como mínimo:

- **Red y equipamiento:** registrar nodos de distintos tipos (con atributos relevantes como capacidad o cantidad de usuarios atendidos) y enlaces con latencia, ancho de banda y costo. El modelado del equipamiento debe ser acotado: **no** se espera simular protocolos de red ni configuraciones de equipos.

- **Ruteo de datos:** determinar la ruta de menor latencia entre dos nodos, indicando los nodos intermedios, y obtener la tabla de ruteo completa de la red (latencia mínima y

camino entre todos los pares de nodos). Se valorará considerar restricciones como un ancho de banda mínimo requerido.

- **Diseño de cableado:** dado un conjunto de oficinas o edificios y las conexiones posibles entre ellos con su costo, determinar cómo conectarlos a todos con el menor costo total.
- **Resiliencia y fallas:** identificar equipos y enlaces críticos, determinar qué nodos quedan incomunicados ante la falla de un equipo, enlace o data center, y encontrar rutas alternativas.
- **Distribución de contenido (CDN):** determinar, para cada nodo, el data center que lo atiende con menor latencia, y recomendar dónde ubicar nuevos data centers para beneficiar lo más posible a la mayor cantidad de usuarios. El grupo deberá definir y justificar el criterio utilizado.
- **Consultar información:** el sistema deberá permitir realizar consultas que consideren útiles para el dominio.

  El grupo deberá definir **al menos cinco operaciones/consultas** que considere relevantes y justificar su elección. Las operaciones deberán requerir el uso de los grafos y algoritmos desarrollados y no podrán consistir únicamente en mostrar información directamente almacenada.

Preguntas guía para el modelado

No es obligatorio responderlas una por una, pero las decisiones que tomen al respecto deberán quedar justificadas en el informe:

- ¿Qué representan los vértices y las aristas? ¿Los enlaces son dirigidos o no dirigidos? ¿Puede la latencia ser distinta en cada sentido?
- ¿Qué peso se usa en cada caso: latencia, ancho de banda o costo? ¿Es el mismo grafo para el ruteo y para el diseño del cableado?
- ¿Cómo se representa una falla: eliminando el vértice o la arista, o marcándolos como no disponibles?
- ¿Qué relación tienen los conceptos de centro del grafo y excentricidad con la ubicación de un data center? ¿Qué cambia cuando ya existen otros data centers y los nodos atienden distinta cantidad de usuarios?

Implementación

Una vez definido el modelo, deberán implementar el sistema utilizando exclusivamente la biblioteca de grafos desarrollada por el grupo en el Desafío 1. El sistema deberá incluir un conjunto de datos de ejemplo representativo del dominio y demostrar el funcionamiento de las decisiones tomadas mediante un conjunto de casos de prueba (orientados a la solución diseñada y además de las pruebas desarrolladas para validar la biblioteca).

Análisis de complejidad

Para las operaciones principales del sistema deberán indicar la complejidad temporal de la solución implementada, expresada en función de la cantidad de vértices y aristas. Deberán

explicar por qué la operación tiene ese costo en función del algoritmo y la representación elegidos.

> *Nota: En este desafío no se evalúa solamente que el sistema funcione. Se evaluará especialmente la capacidad del grupo para transformar los requerimientos de un problema real en un modelo basado en grafos, justificando las decisiones tomadas. Una misma situación puede modelarse de diferentes maneras y resolverse con distintos algoritmos, pero no todas las alternativas son igualmente adecuadas.*

Desafío 3 — OPTIMIZAR

Una implementación que funciona no necesariamente es una implementación eficiente. En este desafío deberán analizar situaciones en las que determinadas operaciones pueden convertirse en un cuello de botella, por ejemplo cuando la red crece o cuando una misma consulta se repite muchas veces. Deberán identificar el problema y proponer una solución.

Una vez implementado el sistema, deberán identificar al menos una operación cuya eficiencia pueda mejorarse mediante un cambio en la representación, en el algoritmo utilizado o en la forma de reutilizar resultados. Después:

1. identificar la operación;
2. medir/analizar su costo;
3. proponer una alternativa;
4. implementarla;
5. comparar ambas soluciones.

4. Requisitos generales

El proyecto deberá desarrollarse en Java. Deberán entregar:

Código fuente

El proyecto completo, incluyendo:

- implementaciones;
- interfaces;
- aplicación;
- datos de ejemplo;
- pruebas;
- archivos necesarios para ejecutar el proyecto.

Informe

El informe deberá incluir:

- descripción general de la solución;
- modelo de grafos utilizado (qué representan vértices, aristas y pesos) y su justificación;
- representación elegida para los grafos y principales decisiones de diseño;
- algoritmos utilizados para cada funcionalidad y consulta;

- análisis de complejidad;
- decisiones tomadas en el Desafío 2;
- optimizaciones realizadas en el Desafío 3;
- resultados de los experimentos realizados;
- registro del uso de herramientas de IA.

Defensa

Al finalizar el proyecto se realizará una instancia de defensa, en la clase posterior a la entrega (fecha a confirmar).

La defensa será grupal e individual. Durante y después de la defensa podrán realizarse preguntas sobre cualquier parte del proyecto y podrán solicitarse pequeñas modificaciones sobre el código.

5. Evaluación

La evaluación del trabajo considerará tanto las decisiones de diseño y su implementación como su justificación, además del análisis e informe que respalden dichas decisiones.

Criterio	Peso
Implementación y diseño de la biblioteca de grafos	20%
Modelado, solución implementada y justificación	20%
Correctitud y testing	10%
Análisis de complejidad	5%
Optimización y análisis experimental	10%
Informe y calidad del proyecto	15%
Presentación grupal	20%
Total	**100%**

La calificación individual final de cada alumno será la evaluación grupal del trabajo ponderada por su nota individual de la defensa. Se espera que todos los integrantes del equipo de trabajo conozcan en profundidad la solución propuesta y sean capaces de responder preguntas específicas del diseño de la solución.

6. Cronograma de referencia

El siguiente cronograma es una guía para organizar el trabajo. No es obligatorio seguirlo al pie de la letra, pero se recomienda que al cierre de cada semana el equipo tenga el avance indicado.

Semana	Actividades sugeridas	Avance esperado al cierre
Semana 1 07/10 – 11/10	• Lectura de la consigna y del proyecto base. • Diseño inicial del modelo: qué son vértices, aristas y pesos; grafo dirigido o no dirigido. • Elección de la representación y reparto de tareas. • Implementación de las estructuras (grafo dirigido y no dirigido) y sus tests.	Modelo inicial documentado. Grafos dirigido y no dirigido implementados y probados.
Semana 2 12/10 – 18/10	• Implementación de los algoritmos del Desafío 1 y sus tests. • Carga de datos de ejemplo del dominio. • Implementación de los requerimientos mínimos del Desafío 2 y sus casos de prueba.	Desafío 1 completo. Requerimientos mínimos del Desafío 2 funcionando y probados.
Semana 3 19/10 – 25/10	• Definición, justificación e implementación de las cinco consultas propias. • Análisis de complejidad de las operaciones principales. • Desafío 3: identificar la operación, medir, proponer e implementar la alternativa, comparar.	Desafío 2 completo. Optimización implementada con mediciones.
Semana 4 26/10 – 28/10	• Documentación del código. • Redacción del informe (incluye resultados de experimentos y registro de uso de IA). • Preparación de la presentación.	**Entrega: miércoles 28/10/2026, 23:59.**